

浙江大学实验报告

专业： 机械工程
姓名： 韩颂义
学号： 3240104198
日期： 2026.4.9
地点： 东 3-308

课程名称： 电工电子学实验 指导老师： 季瑞松 成 绩：
实验名称： 一阶 RC 电路的瞬态分析 实验类型： 基础实验 同组学生姓名：

一、 实验目的和要求

1. 理解并掌握一阶 RC 电路零状态响应、零输入响应、全响应的原理和特点。
2. 体会时间常数 τ 对瞬态过程的影响。
3. 掌握微分电路和积分电路的作用和特点。

二、 实验原理

1. 一阶 RC 电路的响应

对于含有一个储能元件（电容 C ）的一阶 RC 电路，在直流激励下，其电容两端电压 $u_C(t)$ 的瞬态变化规律遵循指数衰减或增长的特性。

- **零输入响应：**当电路没有外部激励，仅由电容初始储能 U_S 释放能量产生的响应。电容通过电阻 R 放电，电压变化规律为：

$$u_C(t) = U_S e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0, \tau = RC)$$

其中， τ 为时间常数，表示 u_C 从初始值下降到 $0.368U_S$ 所需的时间。

- **零状态响应：**电容无初始储能（ $u_C(0^-) = 0$ ），仅由外部电源输入产生的响应。电容充电规律为：

$$u_C(t) = U_S \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (t \geq 0, \tau = RC)$$

此时 τ 表示 u_C 从 0 上升到 $0.632U_S$ 所需的时间。

- **全响应：**既有初始状态又存在外部激励时的响应，是零输入响应与零状态响应的叠加：

$$u_C(t) = U_S + [u_C(0^+) - U_S] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

2. 一阶 RC 电路的方波响应

当激励信号为周期为 T 、脉宽为 t_w 的单极性方波时，根据时间常数 τ 与 t_w 的相对大小，电路可表现出不同的数学运算功能：

- **微分电路** ($t_w \gg \tau$)：由于时间常数极小，电容充放电过程极为迅速。在方波的脉宽内，过渡过程很快结束，此时 $u_C(t) \approx u_S(t)$ 。因此电阻两端的电压输出为：

$$u_R(t) = RC \frac{du_C(t)}{dt} \approx RC \frac{du_S(t)}{dt}$$

该电路将输入的方波转换为了双极性尖脉冲波。

- **积分电路** ($t_w \ll \tau$)：由于时间常数很大，电容充放电极为缓慢，在整个脉宽内尚未达到稳态。此时电阻两端电压近似等于电源电压 $u_R(t) \approx u_S(t)$ 。根据电容的伏安关系，电容两端的电压输出为：

$$u_C(t) \approx \frac{1}{RC} \int_0^t u_S(t) dt$$

在一定条件下，一阶 RC 电路可将方波脉冲转化为三角波。

三、 主要仪器设备

1. 电工电子综合实验台
2. 双踪数字示波器
3. 函数信号发生器

四、 操作方法和实验步骤

1. **RC 响应曲线观察与时间常数测量**：搭建基本一阶 RC 电路，接入 5V 直流电源，取 $R = 2k\Omega$, $C = 470\mu F$ 。利用单刀双掷开关控制电路状态，用示波器观察并记录 $u_C(t)$ 的零输入响应、零状态响应，并测出实际电路的时间常数 τ 。

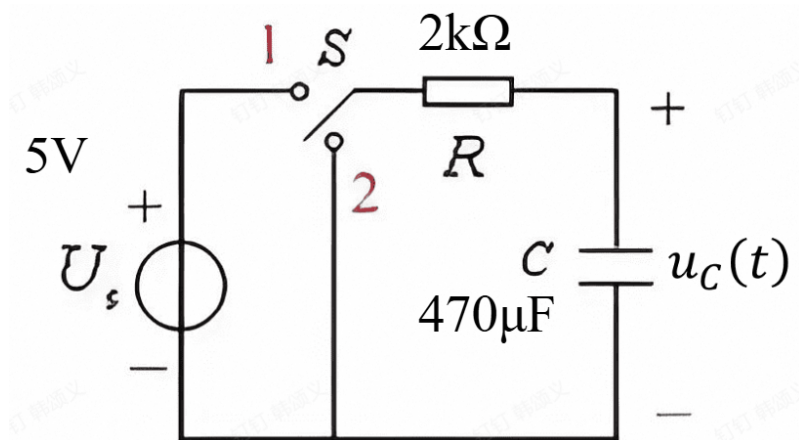


图 1

2. 微分电路实现条件探究：

- 取 $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ 。输入信号 $u_S(t)$ 设为 $U_{P-P} = 5\text{V}$ 、频率为 100Hz 的单极性方波，同时观察并记录 $u_S(t)$ 和 $u_R(t)$ 的波形。
- 保持输入信号幅度不变，将方波频率分别更改为 1kHz 和 10kHz ，重复观察并记录 $u_S(t)$ 和 $u_R(t)$ 的波形，体会微分电路的实现条件。

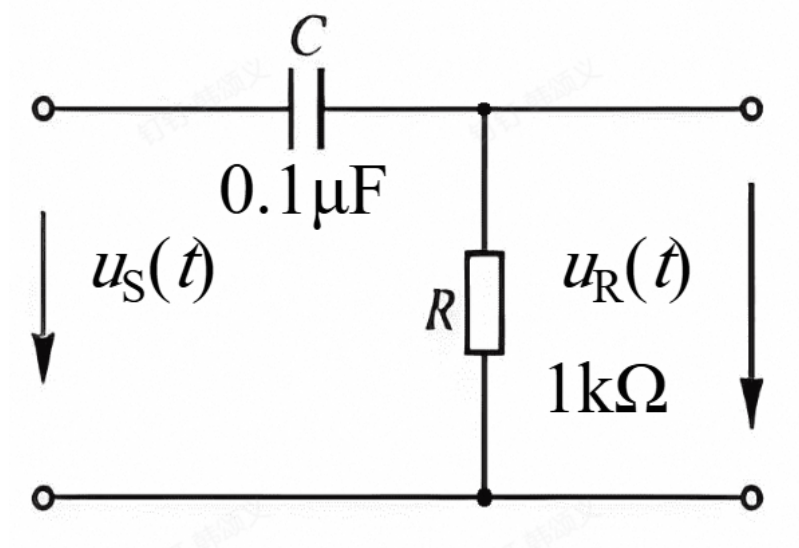


图 2

3. 积分电路实现条件探究：

- 输入信号设定为 $U_{P-P} = 5\text{V}$ 、频率 1kHz 的单极性方波，取 $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ 。同时观察并记录 $u_S(t)$ 和 $u_C(t)$ 的波形。

- 保持输入信号 $u_S(t)$ 和电容 C 不变，依次改变电阻阻值为 $R = 5.1\text{k}\Omega$ 和 $R = 10\text{k}\Omega$ ，重复观察并记录波形，体会积分电路的实现条件。

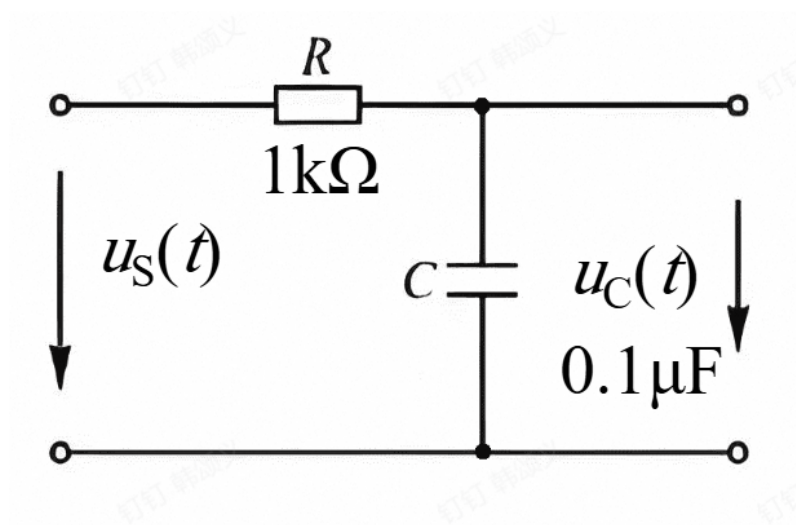


图 3

五、实验数据记录和处理

1. 瞬态响应与时间常数测量

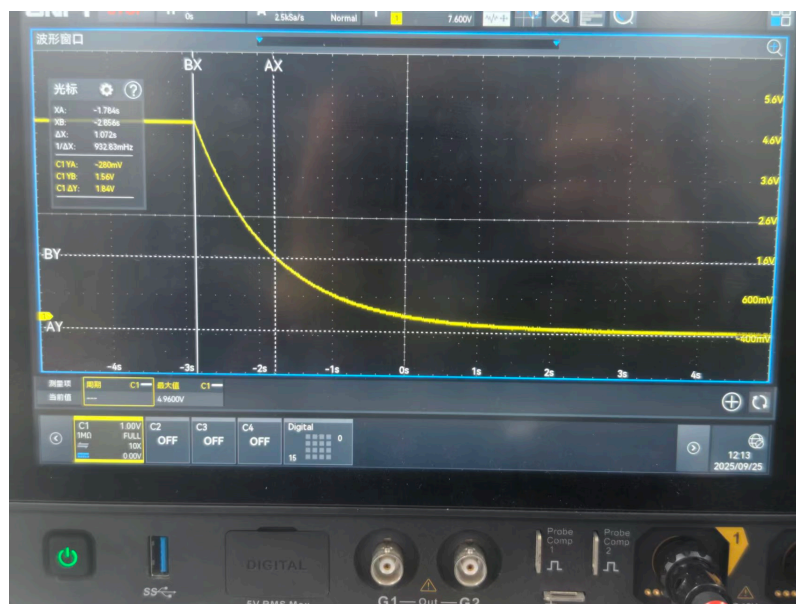


图 4: 零输入响应波形

由图中可以看出，当电容两端电压为电源电压的 0.368 倍时，读出时间大致为 1.007s，通过计算得到 $\tau = RC = 0.94\text{s}$ ，可见，实验结果与计算结果较为吻合。

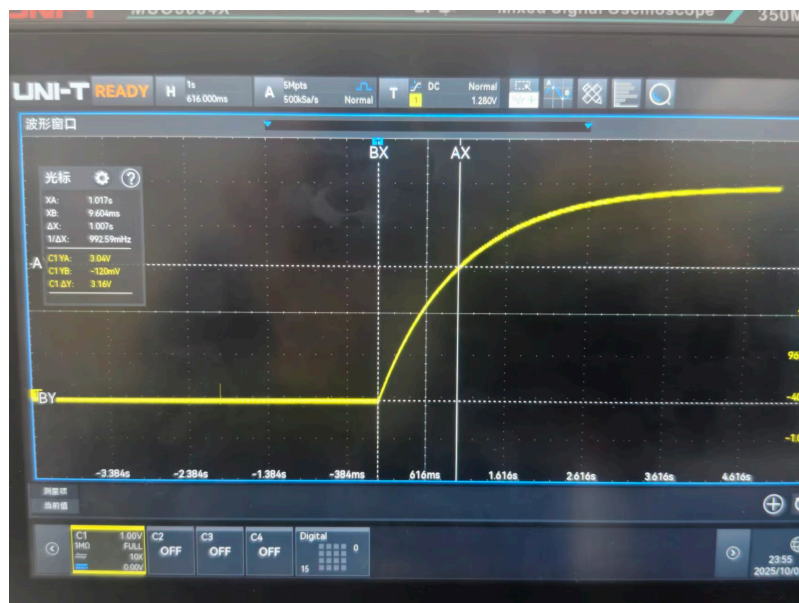


图 5: 零状态响应波形

由图中可以看出，当电容两端电压为电源电压的 0.632 倍时，读出时间大致为 1.072s，通过计算得到 $\tau = RC = 0.94s$ ，可见，实验结果与计算结果较为吻合。

在 MWORKS 中进行仿真：

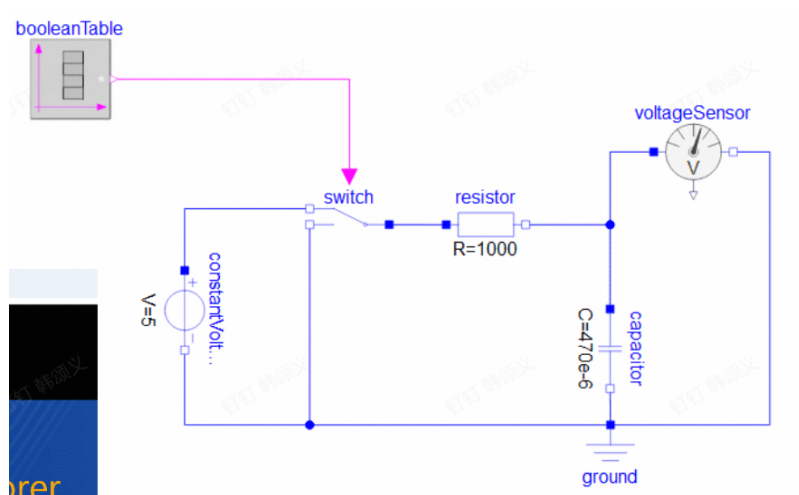


图 6

线
订
装

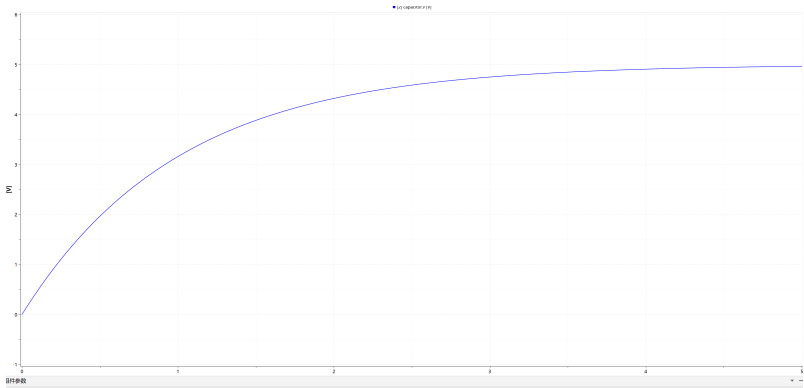


图 7: 零状态响应仿真波形

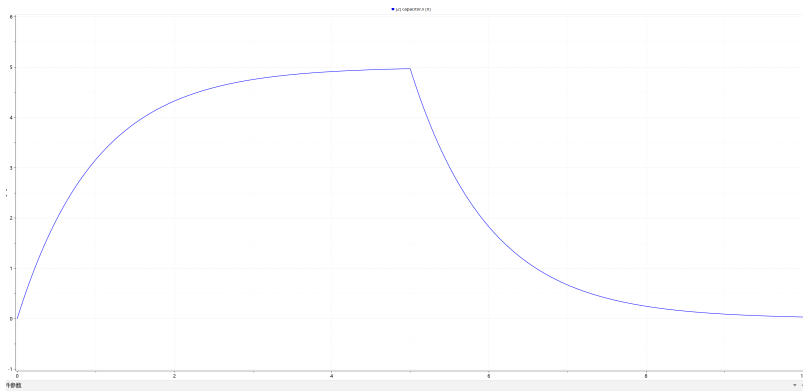


图 8: 零输入响应仿真波形

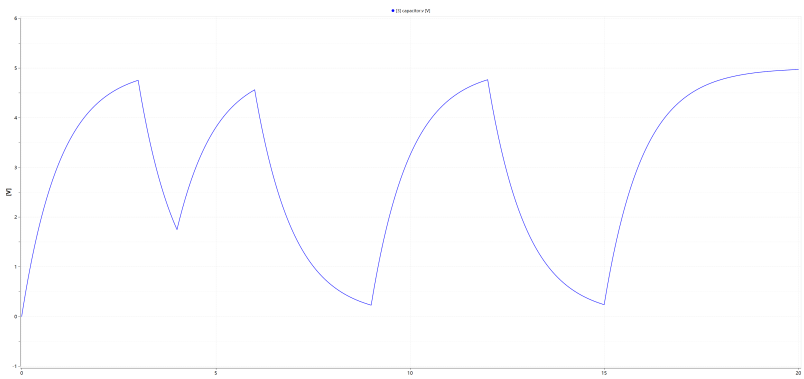


图 9: 全响应仿真波形

bool table 设置的时间点是

组件参数	
常规	
Table data def...	
table	{0,3,4,6,9,12,15,20}
Table data int...	
startValue	false
extrapolation	Modelica.Blocks.Types.Extrapolation.HoldLastPoint
startTime	-Modelica.Constants.inf
shiftTime	0

图 10

2. 微分与积分电路波形观测

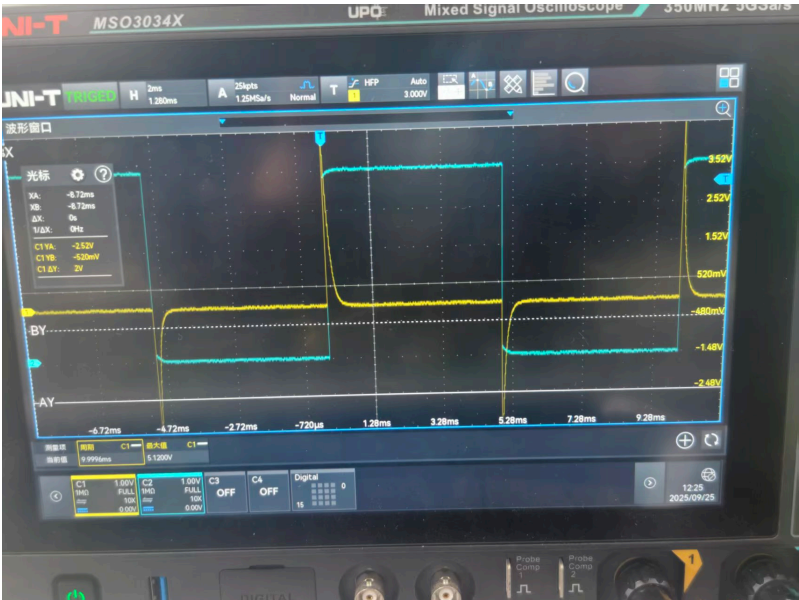


图 11: 100Hz 方波下的微分电路波形

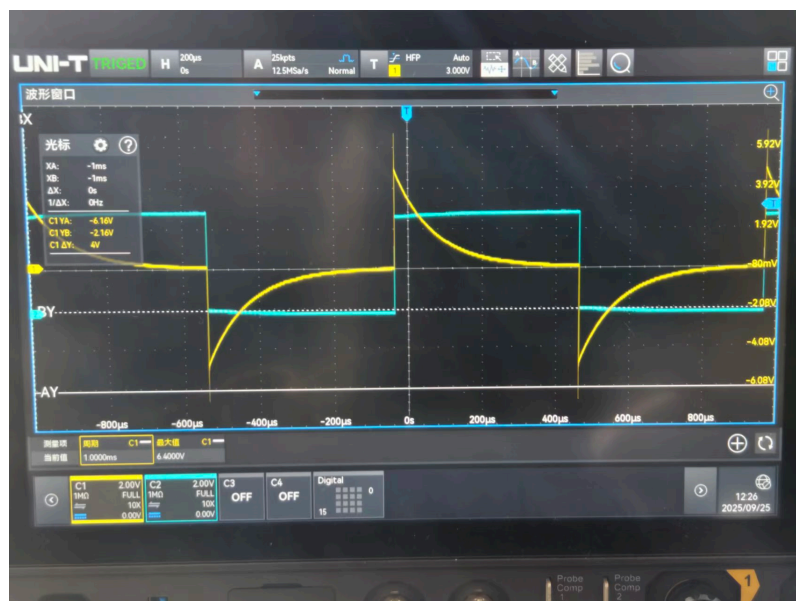


图 12: 1kHz 方波下的微分电路波形



图 13: 10kHz 方波下的微分电路波形

【波形比较分析 - 微分电路】：对比图 11 至图 13 可知，随着输入方波频率的升高（从 100Hz 增加到 10kHz），信号周期变短。这导致方波脉宽 t_w 逐渐减小，破坏了 $t_w \gg \tau$ 的微分必要条件。因此，电路输出波形从明显的双极性尖脉冲（微分效果良好）逐渐退化，过渡过程变得越来越不充分，微分效果变差。

线
订
装

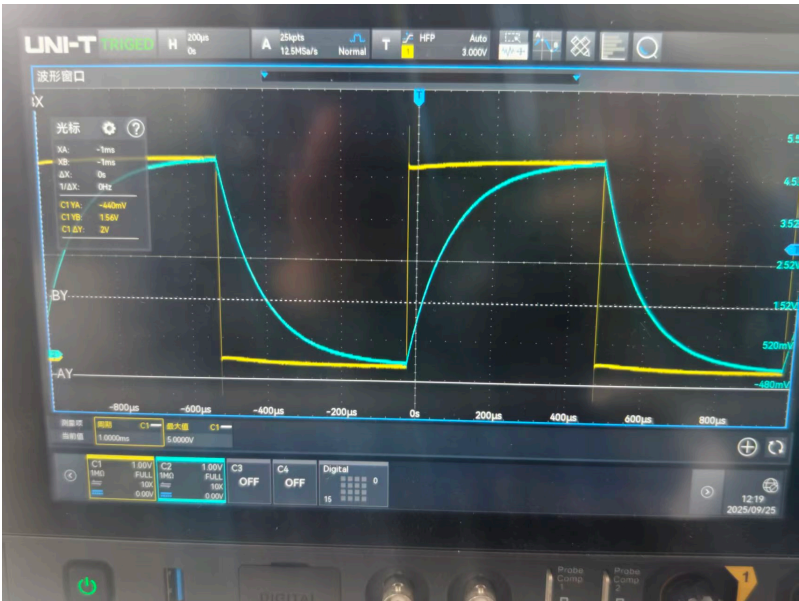


图 14: 1kΩ 下的积分电路波形

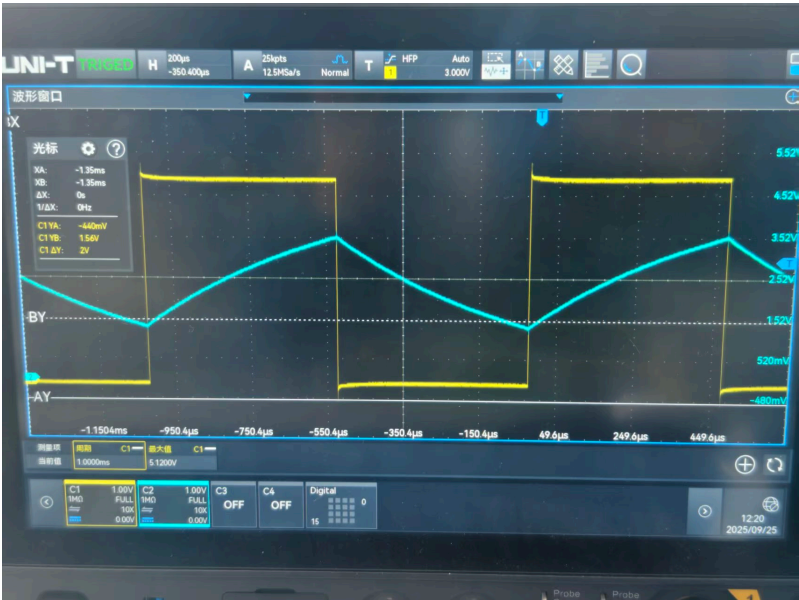


图 15: 5.1kΩ 下的积分电路波形



图 16: 10kΩ 下的积分电路波形

【波形比较分析 - 积分电路】：对比图 14 至图 16 可知，在电容 C 保持不变且输入频率固定的情况下，随着电阻 R 的增加（从 $1\text{k}\Omega$ 增加到 $10\text{k}\Omega$ ），电路的时间常数 $\tau = RC$ 显著变大。这使得 $t_w \ll \tau$ 的积分条件得到更好的满足，电容充放电更加缓慢。因此，输出的 $u_C(t)$ 波形线性度变得更好，越来越接近标准的三角波，积分效果显著提升。

六、 实验结果与分析

通过实验数据的测量与波形的记录，可以得出以下结论：

- **时间常数决定瞬态长短**：电路从一种稳态过渡到另一种稳态所需的时间由时间常数 $\tau = RC$ 唯一决定。 τ 越大，充放电越缓慢； τ 越小，响应越迅速。实际测量的 τ 能够与理论值基本吻合。例如，在积分电路的实验中，保持电容不变，将电阻从 $1\text{k}\Omega$ 增大至 $10\text{k}\Omega$ 后，由于 τ 显著增加，电容电压充放电明显变缓，波形更加接近线性三角波。
- **微分电路实现条件**：当提取电容串联电阻两端电压 $u_R(t)$ ，且保证方波脉宽 $t_w \gg \tau$ 时，电容能够完成充分的充放电，电流呈冲击状，电路输出双极性尖脉冲，实现微分功能。频率增高导致 t_w 减小，微分效果会被破坏。
- **积分电路实现条件**：当提取串联电容两端电压 $u_C(t)$ ，且保证方波脉宽 $t_w \ll \tau$ 时，电容充放电极其缓慢，始终工作在指数曲线的线性起始段。此时输出的 $u_C(t)$ 波形逐渐演变为三角波，实现了对输入矩形波的积分。

七、 讨论、心得

这次 RC 电路实验让我明白，电路瞬态变化的关键在于内部储能元件，外部变化只是诱因。这也让我对工程学习有了新的理解：新技术、新任务只是外部挑战，而数学、编程、力学电路等底层基础，才是我们应对变化的根本。基础扎实，才能从容面对技术更新，稳步提升自己，形成系统的工程思维。